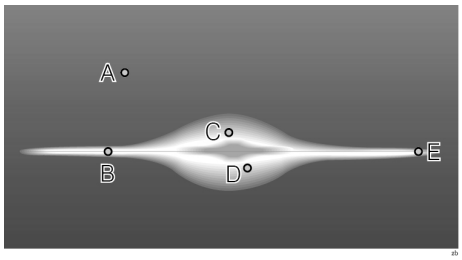
대표 유형

1. **그림은 지구에서 관측되는 밤하늘의 밝은 띠 모양을 나타낸 것이다.**

(1) 위 그림에 나타난 밝게 빛나는 띠 모양을 무엇이라고 하는가?

(2) 밝게 빛나는 띠의 중심에 불규칙 적으로 어둡게 보이는 이유는 무엇인가?

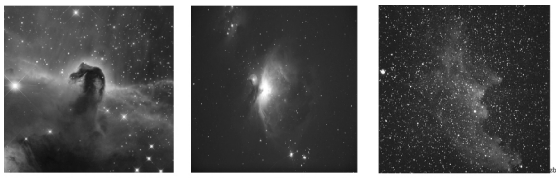
2. **그림은 우리은하를 옆에서 관찰한 모습이다. (1) 태양계가 위치한 곳의 기호를 쓰고, (2)우리 은하는 어떤 은하에 속하는지 은하의 종류를 순서대로 서술하시오.**



(1) 우리 태양계의 위치 :

(2) 우리 은하 :

3. **(가), (나)는 우리 은하에서 관측되는 성운이다. 물음에 답하시오.**

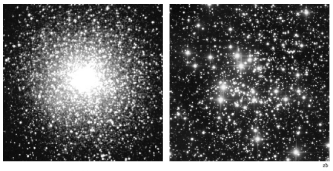


(가)말머리 성운 (나)오리온 대성운 (다)마귀할멈 성운

(1) (가)~(다)의 성운 종류를 각각 쓰시오.

(2) (가)가 어둡게 보이고 (나)가 밝게 보이는 이유를 서술하시오.

4. **그림은 우리은하에 있는 두 종류의 성단이다. <보기>의 내용을 참고하여 각 성단의 이름을 쓰고, 그 특징을 서술하시오.**



(가) (나)

<보기>
- 수십 ~ 수만 개의 별들이 비교적 듬성듬성 모여 있다.
- 수만 ~ 수십만 개의 별들이 공 모양으로 모여 있다.
- 주로 나이가 많은 붉은색 별들로 이루어져 있다.
- 주로 나이가 적은 파란색 별들로 이루어져 있다.
- 대부분 나선팔에 존재한다.
- 우리은하의 중심부에 분포한다.

5. **우주에는 1,000억 개가 넘는 외부 은하가 있다. 이러한 외부 은하를 모양을 기준으로 4가지로 분류하고, 4가지 은하 각각의 특징을 중심으로 차이점을 서술하시오.**

6. **우주의 팽창에 관한 문제이다. 다음 물음에 답하시오.**

(1) 빈칸에 알맞은 말을 고르거나 넣어 전체 문장을 서술하시오.

허블은 천체 망원경을 통해 관측되는 (　　)들이 모두 우리 은하로부터 (가까워 / 멀어)지고 있다는 사실을 확인하였다.

(2) '먼 과거에 모든 물질과 에너지가 모인 한 점에서 시작된 우주가 점점 팽창하여 현재의 우주가 되었다'는 우주론의 명칭을 쓰시오.

7. **다음은 우주 팽창을 이해하기 위해 고무풍선과 붙임딱지를 이용한 실험 과정과 결과이다. 물음에 답하시오.**

[과정]

(가) 풍선을 작게 분 다음 붙임딱지 여러 개를 풍선에 붙인다.

(나) 가까이 있는 붙임딱지 2개와 멀리 있는 붙임딱지 2개를 정하여 각각의 거리를 측정한다.

(다) 풍선을 크게 분 다음 (나)에서 정한 붙임딱지 사이의 거리를 측정한다.

[결과]

	가까이 있는 붙임딱지 사이의 거리(cm)	멀리 있는 붙임딱지 사이의 거리(cm)
과정(나)	8	16
과정(다)	9.5	19
(나)와 (다) 차이	1.5	3

(1) 풍선의 표면과 붙임딱지는 각각 무엇을 의미하는지 쓰시오.

(2) 위 실험 결과를 바탕으로 우주가 팽창할 때 나타나는 현상을 두 가지 서술하시오.

8. **우주를 탐사하는 방법으로 전파 망원경, 우주 망원경, 우주 탐사선 등이 있다.**

(1) 우주 망원경을 이용한 탐사의 장점과 단점을 서술하시오.

(2) 우주 탐사선을 이용한 탐사의 장점과 단점을 서술하시오.

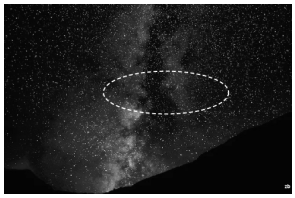
실전 문제

9. **우리은하의 중심 방향에 있는 별자리를 쓰고, 이 별자리 방향에서 관측되는 은하수의 폭과 밝기를 서술하시오.**

10. **우리나라에서 관측되는 은하수가 다른 계절에 비해 여름철에 가장 넓고 밝게 보이는 까닭을 설명하시오.**

고난도

11. **그림은 은하수의 모습이다. 물음에 답하시오.**

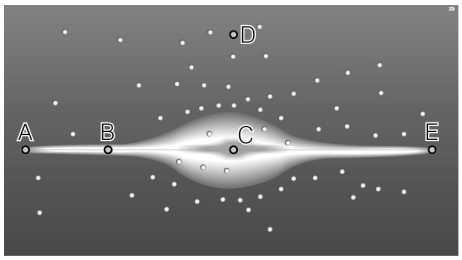


(1) 태양계가 우리은하의 중심부에 위치한다면, 은하수가 현재와 비교하여 어떻게 다르게 관측될지 서술하시오.

(2) 그림에서 점선으로 나타낸 부분이 밝게 보이지 않는 이유를 서술하시오.

<조건>
우리은하를 구성하는 천체의 종류 중 한 가지와 그 특징을 포함해 서술할 것

12. **그림은 우리은하의 측면도이다. 다음 설명을 토대로 A~E 중에서 태양계가 위치한 곳을 쓰고, 그 이유를 서술하시오.**



<보기>

지구가 태양을 중심으로 공전하기 때문에 계절에 따라 밤하늘의 방향이 달라진다. 우리나라(북반구)에서는 밤하늘이 궁수자리 방향을 향하는 여름철에는 관측할 수 있는 별의 수가 많아 은하수의 폭이 가장 넓고 밝게 보이지만 마차부자리 방향을 향하는 겨울철에는 관측할 수 있는 별의 수가 적어 은하수가 희미하게 보인다.

13. **다음은 우리은하의 구성 천체를 설명한 것이다.**

(㉠)은 별과 별 사이의 넓은 공간에 퍼져 있는 가스와 티끌이다. (㉠)은 별이 태어나는데 꼭 필요한 재료이다. 우리은하 내에서 주로 (㉡)에 분포한다.

㉠과 ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓰시오.

14. **다음은 성운의 종류를 설명한 것이다. <보기>의 A와 B에 들어갈 알맞은 단어를 쓰시오.**

<보기>

성운에는 암흑성운, (A), (B)이 있다. 주변의 별빛을 흡수하여 스스로 빛을 내는 성운을 (A)이라고 하고, 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운을 (B)이라고 한다.

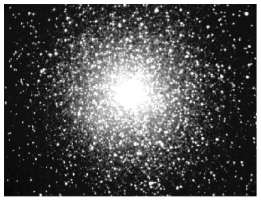
15. **장미성운과 같은 붉은색을 띠는 성운의 종류와 이러한 성운이 만들어지는 원인을 서술하시오.**

16. **그림은 말머리성운의 모습이다.**

말머리성운이 어둡게 관측되는 이유를 서술하시오.

빈출

17. **그림은 두 종류의 성단을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**



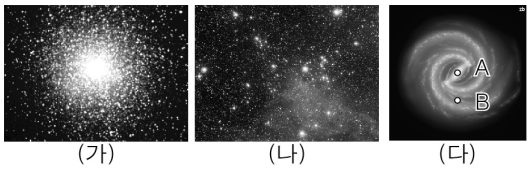
▲구상성단

▲산개성단

(1) 산개 성단의 생성 시기를 구상 성단과 비교하여 서술하시오.

(2) (1)의 답을 산개 성단을 이루는 별들의 색과 표면 온도를 근거로 서술하시오.

18. **그림 (가), (나)는 각각 다른 성단을, (다)는 우리 은하의 모습이다. 물음에 답하시오.**



(가) (나) (다)

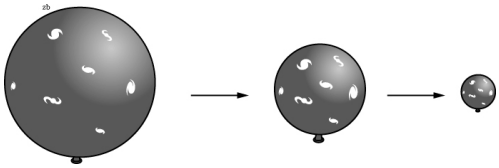
(1) 성단 (가)와 (나)를 이루는 별들을 온도를 비교하여 쓰고, 판단의 근거도 함께 서술하시오.

(2) 성단 (가)와 (나)가 우리 은하의 어느 부분에 주로 분포하는지 (다)의 A, B 중에서 각각 고르시오.

19. **허블은 외부 은하들을 관측하여 4가지 유형으로 나누었다. 허블이 외부 은하들을 분류한 기준을 쓰고, 4가지 은하 분류를 쓰시오. 또한, 이 분류 체계에서 우리 은하가 속하는 그룹을 쓰시오.**

빈출

20. **현재 우주의 팽창을 설명하는 대폭발설과 달리, 우주가 수축한다고 가정할 때 나타날 현상을 다음 풍선 모형을 참고하여 물음에 답하시오.**



(1) 은하들의 운동 방향을 관측했을 때 나타날 현상을 서술하시오.

(2) 우주가 수축할 때 은하의 질량과 크기 변화를 설명하시오.

고난도

21. **다음은 우주의 팽창을 알아보기 위한 탐구과정이다.**

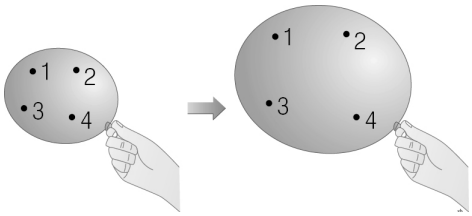
[탐구 과정]

(가) 풍선을 작게 분 다음 붙임딱지 여러 개를 풍선에 붙인다.

(나) 가까이 있는 붙임딱지 2개와 멀리 있는 붙임딱지 2개를 정하여 각각의 거리를 줄자로 잰다.

(다) 풍선을 크게 분 다음 앞에서 정한 붙임딱지 사이의 거리를 다시 각각 줄자로 잰다.

(라) 풍선을 더 크게 불어 (다) 과정의 측정을 반복한다.



결과	1과 2 사이의 거리	3과 4 사이의 거리
과정 (나)	2㎝	7㎝
과정 (다)	5㎝	15㎝
과정 (라)	8㎝	30㎝

위 실험 결과를 이용하여 멀리 있는 은하가 더 빠르게 멀어지는 이유를 <조건>에 제시된 내용을 모두 포함하여 설명하시오.

<조건>

- 실험 결과를 가까이 있는 붙임딱지 사이의 거리변화와 멀리 있는 붙임딱지 사이의 거리변화를 비교하여 설명할 것.
- 다음 실험에서 풍선과 붙임딱지로 우주를 표현한 것이라면, 풍선과 붙임딱지가 의미하는 것을 쓸 것.
- 실제 우주에서 은하 사이의 거리가 멀어지는 까닭을 설명할 것.
- 우주의 중심을 언급하여 설명할 것.

22. **어떤 우주 탐사 장비에 대한 설명이다. 이 탐사 장비는 무엇인지 쓰시오.**

- 지구 주위를 도는 대형 우주 구조물이다.
- 무중력 상태에서 과학자들이 머무르면서 다양한 과학 실험을 수행한다.
- 우주 탐사나 우주여행을 위한 중간 기지로 사용된다.

23. **우주 망원경과 비교할 때 우주 탐사선의 장점과 단점을 한 가지씩 서술하시오.**

24. **<보기>에 제시된 인류의 우주 탐사 업적을 시간 순서대로 나열하시오.**

<보기>
ㄱ. 보이저 1호 발사
ㄴ. 인류 최초의 달 착륙 성공
ㄷ. 인류 최초의 인공위성 스푸트니크 1호 발사
ㄹ. 전남 고흥군 나로 우주센터에서 나로호 로켓 발사

25. **인류가 우주를 탐사하는 목적과 의의를 두 가지 서술하시오.**

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

(1) 은하수

(2) 은하면에 성간물질이 많이 분포하고 있기 때문에 중심에 불규칙적으로 어둡게 보인다.

핵심 단어

은하수, 성간 물질

서술형 공략 Tip

- 계절별 은하수의 모습

계절	여름철	겨울철
모습		
	우리나라에서는 여름철에 선명하게 보이고, 겨울철에 희미하게 보인다.	
이유	밤하늘이 은하 중심 방향인 궁수자리를 향하는 여름철에 은하수의 폭이 두껍고, 밝게 보인다.	

개념 plus+

- 은하수

하늘을 가로지르는 뿌연 띠 모양으로 우리은하의 일부를 바라본 모습이다. 북반구와 남반구의 모든 하늘에서 관찰되고, 우리나라에서 궁수자리 방향을 보았을 때 가장 넓고, 밝게 보인다. 은하수에 검게 보이는 부분은 성간 물질 때문에 빛이 가로막혀 생긴 것이다.

2)

모범 답안

(1) B (2) 막대 나선 은하

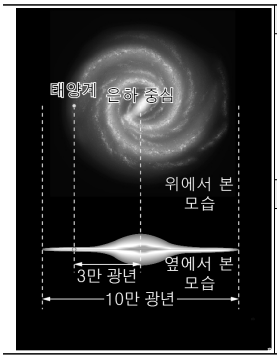
핵심 단어

태양계, 막대 나선 은하

개념 plus+

- 우리은하

태양계가 속해 있는 막대 나선 은하

	위에서 본 모습
	막대 모양 중심부 끝에 나선팔이 휘감은 모양
	옆에서 본 모습
	중심부가 볼록한 납작한 원반 모양

3)

모범 답안

(1) (가) 암흑성운, (나) 방출성운, (다) 반사성운

(2) (가)는 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이고, (나)는 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내서 밝게 보인다.

핵심 단어

방출 성운, 반사 성운, 암흑 성운, 성간 물질

모범 답안 check list

☐ 성운의 예와 성운의 종류를 올바르게 구분

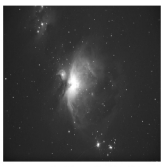
☐ 성운의 특징을 올바르게 서술

개념 plus+

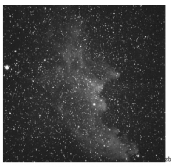
- 성운

성간 물질이 모여 있어 구름처럼 보이는 것

말머리 성운



오리온 대성운



마귀할멈 성운

암흑 성운	성간 물질이 뒤쪽의 별빛을 차단하여 어둡게 보이는 성운 → 말머리성운
방출 성운	성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내는 성운 → 오리온 대성운, 장미 성운
반사 성운	성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운 → M78, 메로페성운, 마귀할멈 성운

4)

모범 답안

(가) 구상 성단, 수만~수십만 개의 별들이 공 모양으로 모여 있다. 주로 나이가 많은 붉은색 별들로 이루어져 있다. 우리 은하의 중심부에 분포한다.

(나) 산개 성단, 수십~수만 개의 별들이 비교적 듬성듬성 모여 있다. 주로 나이가 적은 파란색 별들로 이루어져 있다. 대부분 나선팔에 존재한다.

핵심 단어

구상 성단, 산개 성단, 별의 수, 별의 나이, 분포

모범 답안 check list

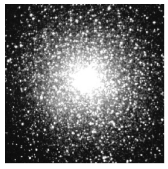
☐ 구상 성단과 산개 성단을 올바르게 구분

☐ 두 성단의 특징을 올바르게 구분

개념 plus+

- 성단

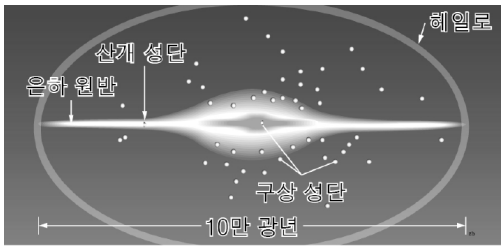
수많은 별이 모여 있는 집단

구분	구상 성단	산개 성단
모양		
	공 모양으로 빽빽하게 모여 있다.	비교적 엉성하게 모여 있다.
별의 개수	수만~수십만 개	수십~수만 개
별의 나이	많다.	적다.
별의 색깔	붉은색	파란색
표면 온도	낮다	높다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-03 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

- **우리은하에서 성단의 분포 위치**



구상 성단	산개 성단
우리은하 중심부와 은하 원반을 둘러싼 구형 공간인 헤일로	우리은하 나선팔

5)

모범 답안

외부 은하는 은하의 모양에 따라 타원 은하, 정상 나선 은하, 막대 나선 은하, 불규칙 은하의 네 가지로 나눌 수 있다. 타원 은하는 나선팔이 없고 타원 모양, 정상 나선 은하와 막대 나선 은하는 은하 중심부에서 나선팔이 휘어져 나온 모양이며 막대 나선 은하는 막대 모양의 은하 중심부가 있다. 불규칙 은하는 규칙적인 모양이 없다.

핵심 단어

타원 은하, 정상 나선 은하, 막대 나선 은하, 불규칙 은하

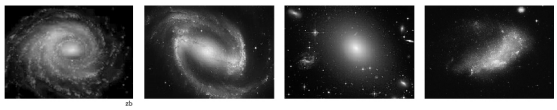
모범 답안 check list

☐ 외부 은하 4가지 종류의 명칭을 올바르게 작성
☐ 4가지 은하의 특징을 올바르게 서술

개념 plus+

- **허블의 은하 분류**

정상 나선 은하 막대 나선 은하 타원 은하 불규칙 은하



구분	특징
정상 나선 은하	은하 중심에서 나선팔이 휘어져 나온 모양
막대 나선 은하	은하 중심을 가로지르는 막대 모양의 구조 끝에서 나선팔이 휘어져 나온 모양
타원 은하	나선팔이 없고 구형에 가깝거나 납작한 타원 모양
불규칙 은하	규칙적인 모양이 없음

6)

모범 답안

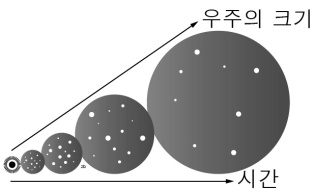
(1) 허블은 천체 망원경을 통해 관측되는 은하들이 모두 우리은하로부터 멀어지고 있다는 사실을 확인하였다.
(2) 빅뱅 우주론(대폭발 우주론)

핵심 단어

빅뱅 우주론(대폭발 우주론), 팽창

개념 plus+

- **빅뱅 우주론(대폭발 우주론)**



이론	우주는 모든 물질과 에너지가 모인 매우 뜨거운 한 점에서 대폭발에 의해 시작하였으며 현재에도 계속 팽창하고 있다.
변화	우주가 팽창하면서 밀도와 온도는 감소하고, 질량은 일정하다.

7)

모범 답안

(1) 풍선 표면은 우주, 붙임딱지는 은하를 나타낸다.
(2) 우주가 팽창하면서 은하 사이의 거리가 멀어지고, 은하 사이에 떨어져 있는 거리가 멀수록 더 빠르게 멀어진다.

핵심 단어

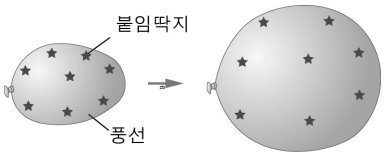
풍선, 우주, 붙임딱지, 은하, 우주 팽창, 거리

모범 답안 check list

☐ 실험에서 풍선과 스티커의 의미를 올바르게 작성
☐ 실험의 결과와 연관 지어 우주가 팽창할 때 나타나는 현상을 올바르게 서술

개념 plus+

- **풍선을 이용한 우주 팽창 실험**



비유	풍선 표면 → 우주 스티커 → 은하
결과	풍선이 커지면서 스티커 사이의 거리가 멀어진다. → 우주가 팽창하면서 은하 사이의 거리가 멀어진다.
	서로 가까이 있던 스티커보다 서로 멀리 있던 스티커 사이의 간격이 더 증가했다. → 은하 사이의 거리가 멀수록 더 빨리 멀어진다.
	특별한 중심 없이 스티커가 서로 멀어진다. → 우주 팽창에 특별한 중심이 없다.

8)

모범 답안

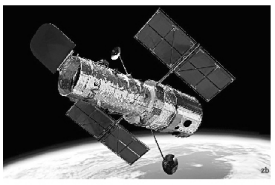
(1) 대기의 영향을 받지 않아 선명한 상을 얻을 수 있지만, 지상 망원경에 비해 규모가 작아 집광력이 떨어져 어두운 천체를 관측할 때 오랜 시간이 필요하다.
(2) 태양계 공간으로 탐사선을 직접 보내 천체를 관측할 수 있지만, 소요비용이 많이 든다.

핵심 단어

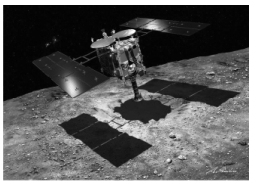
우주 망원경, 우주 탐사선

개념 plus+

- **우주 망원경과 우주 탐사선**



우주 망원경



우주 탐사선

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-03 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

구분	우주 망원경	우주 탐사선
장점	대기의 영향을 받지 않아 지상 망원경 보다 선명하게 관측 가능하다.	지구에서 관측하기 어려운 천체의 표면 상태에 대해 알 수 있다.
단점	비용이 많이 들고, 고장이 날 경우 수리하기 위한 접근이 쉽지 않다.	회수가 어려워 재사용하기 힘들다

실전 문제

9)

모범 답안

궁수자리, 가장 밝고 두껍게 보인다.

해설

은하수는 지구에서 우리 은하의 일부를 바라본 모습으로, 희뿌연 띠 모양으로 보인다.

10)

모범 답안

여름철 밤에 은하 중심 방향을 바라보기 때문이다.

해설

은하수는 우리은하 내부의 별이 관측되는 것으로, 여름철 밤에는 지구가 은하의 중심 방향을 향하는 시기이므로 다른 계절보다 은하수가 넓고 밝게 보인다.

11)

모범 답안

(1) 어느 방향의 하늘을 보더라도 별이 고르게 분포할 것이다.
(2) 성간 물질(가스와 티끌)에 의해 뒤에서 오는 별빛이 가로막혔기 때문이다.

해설

은하수는 지구에서 우리은하의 일부를 바라본 모습이다. 만약 태양계가 우리은하의 중심부에 있다면 우리은하의 중심 모습, 즉 중심 팽대부가 있는 원반 형태에 가깝게 보일 것이고, 중심으로 갈수록 별의 양이 많아지므로 어느 방향의 하늘을 보더라도 별이 고르게 분포할 것이다.

12)

모범 답안

B, 지구가 공전하면서 계절에 따라 밤하늘의 방향이 변하고, 밤하늘의 방향에 따라 별의 수가 많거나 적어진다. 그러므로 은하의 중심과 끝부분 사이에 있음을 알 수 있다.

해설

태양계가 A나 E에 있다면 여름과 겨울 중 어느 한 계절에만 은하수가 보이고, C에 있다면 계절에 상관없이 많은 별이 보일 것 이다. D에 있다면 은하의 중심 반대 방향을 바라 볼 때 은하수가 보이지 않을 것이다. 태양계가 B에 있기 때문에 밤하늘이 은하의 중심을 향하는 계절에는 은하수가 잘 보이고, 밤하늘이 은하의 바깥쪽을 향하는 계절에는 은하수가 희미하게 보인다.

13)

모범 답안

㉠ 성간 물질 ㉡ 나선팔

해설

우리은하는 수많은 별, 성간 물질, 성운, 성단 등으로 이루어져 있다.

14)

모범 답안

A : 방출 성운, B : 반사 성운

해설

주변의 별빛을 흡수하여 스스로 빛을 내는 성운을 방출 성운이라고 하고, 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운을 반사 성운이라고 한다.

15)

모범 답안

장미성운은 대표적인 방출 성운이다. 방출 성운은 방출성운은 주위 별빛을 흡수하여 가열된 후 스스로 빛을 내는 성운이다.

해설

방출 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 붉은 빛을 방출하는 성운이다. 방출 성운의 예로 장미성운, 오리온 대성운 등이 있다.

16)

모범 답안

성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 차단하여 어둡게 보인다.

해설

말머리성운은 암흑 성운으로 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 성운이다.

17)

모범 답안

(1) 구상성단이 산개성단보다 더 오래 전에 생성되었다.
(2) 구상성단은 표면온도가 낮은 붉은별로, 산개성단은 비교적 최근에 생성되어 에너지를 많이 방출하므로 표면온도가 높은 푸른별로 구성된 성단이기 때문이다.

해설

구상성단을 구성하는 별은 오래전에 생성된 늙은 별이라서 표면온도가 낮아 붉은색을 띠고, 산개성단을 구성하는 별은 젊은 별이라서 표면온도가 높아 파란색을 띤다.

18)

모범 답안

(1) (가)는 구상 성단으로 구상성단은 나이가 많은 별들의 집단으로 온도가 낮고, 붉은색을 띤다. (나)는 산개 성단으로 산개 성단은 젊은 별들의 집단으로 온도가 높고, 푸른색을 띤다.
(2) (가)는 은하의 중심인 A와 헤일로에 주로 존재하고, (나)는 나선 팔인 B에 주로 존재한다.

해설

(가)는 구상성단, (나)는 산개 성단, (다)는 우리 은하이다. 구상성단은 나이가 많은 별들의 집단으로 온도가 낮고, 붉은색을 띤다. 산개 성단은 젊은 별들의 집단으로 온도가 높고, 푸른색을 띤다. 구상성단은 은하의 중심인 A와 헤일로에 주로 존재하고, 산개 성단은 나선 팔인 B에 주로 존재한다.

19)

모범 답안

허블은 은하를 모양에 따라 타원 은하, 정상 나선 은하, 막

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-03 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

대 나선 은하, 불규칙 은하의 4가지로 구분하였다. 우리 은하는 막대 나선 은하에 해당한다.

해설

우리 은하는 은하의 중심에 막대 모양의 구조가 있고, 중심부에서 나선팔이 뻗어나온 모양의 막대 나선 은하이다.

20)

모범 답안

(1) 은하들 사이의 거리가 가까워질 것이다.
(2) 은하의 질량과 크기는 모두 변하지 않는다.

해설

대폭발설(빅뱅 우주론)은 과거에 하나의 점이었던 우주가 초고온, 초고압 상태에서 격렬하게 폭발하면서 별과 은하를 만들고 팽창하여 오늘날 우주가 되었다는 우주론이다. 이때 총 질량은 일정하지만, 우주가 팽창함에 따라 우주의 온도와 밀도는 점점 감소하였다. 만약 대폭발설과 반대로 우주가 수축한다면 은하들 사이 거리가 가까워지다 빅뱅의 순간에 도달할 것이다.

21)

모범 답안

실험 결과 가까이 있는 붙임딱지 1과 2 사이의 거리보다 멀리 있던 3과 4 사이가 멀어지는 거리의 크기가 더 크다. 만약 이를 우주라고 가정하면 풍선 표면은 우주, 붙임딱지는 은하를 의미한다. 실제 우주는 팽창하고 있기 때문에 은하 사이의 거리는 멀어지고 있다. 우주의 어느 지점에서 보더라도 은하들이 서로 멀어지고 있는 것으로 보아 특별한 중심 없이 모든 방향으로 팽창하고 있다고 알 수 있다.

해설

허블은 외부 은하들이 우리은하로부터 멀어지고 있다는 것을 통해 우주가 팽창하고 있음을 알아냈다.

22)

모범 답안

우주 정거장

해설

최초의 우주 정거장은 1971년에 발사된 살류트이고 현재는 여러 국가가 참여한 국제 우주 정거장이 운용되고 있다.

23)

모범 답안

우주 망원경에 비해 우주 탐사선은 천체에 접근하여 탐사하므로 자세하게 천체를 관측할 수 있는 장점이 있지만, 비용이 많이 들고, 지구에서 천체까지 이동하는 데 걸리는 시간이 길다는 단점이 있다.

해설

우주 망원경은 대기의 영향을 받지 않으므로 지상 망원경보다 더 선명한 상을 얻을 수 있으나 천체에 접근할 수 있는 우주 탐사선에 비해 자세하게 관측하기 어렵다.

24)

모범 답안

ㄷ→ㄴ→ㄱ→ㄹ

해설

ㄷ) 1957년 소련은 인류 최초의 우주발사체 스푸트니크 1호의 발사에 성공했다.
ㄴ) 1969년 우주비행사 닐 암스트롱을 비롯한 미국의 아폴로 11호 팀이 유인 달 착륙을 성공시켰다.
ㄱ) 보이저 1호는 외행성의 탐사를 목적으로 1977년 발사되었다.
ㄹ) 국내 최초의 우주발사체 나로호를 2013년에 발사하였다.

25)

모범 답안

우주를 더 잘 이해하기 위해서, 우주 개발을 통해 얻은 첨단기술을 여러 산업에 활용하기 위해서

해설

우주를 과학적으로 탐사하여 인류는 우주에 대해 더 잘 이해할 수 있게 되었고, 우주 탐사 과정에서 얻게 된 첨단기술이 일상생활과 여러 산업에 활용되고 있다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-03 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.